时域分析：　基本信号：冲激信号。

频域分析：　基本信号：正弦信号与虚指数信号。

周期信号的傅立叶级数.

分解条件:

一个周期信号$x(t)$可在一完备的正交信号集上分解. 即傅立叶展开, 应满足:

Dirichlet 条件:

(1) $x(t)$绝对可积. 即 $\int_{t_0}^{t_0+T}|x(t)|dt < \infty$.

(2) $x(t)$的极大值数目与极小值数目有限.

(3). $x(t)$若有间断点, 间断点数目有限.

三角函数形式的傅立叶级数.

周期为 T 的信号 $x(t)$，可在任意 (t_0, t_0+T) 区间，用三角函数信号集 $\{\sin k\omega_0 t,\ \cos k\omega_0 t,\ 1;\ k=1,2,\cdots;\ \omega_0=\frac{2\pi}{T}\}$ 精确分解为三角函数形式傅立叶级数.

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos k\omega_0 t + b_k \sin k\omega_0 t)$$

其中，$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 称**基波频率**.

展开系数可由**三角函数信号集的正交性**得出.

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x(t)\,dt \qquad \text{直流分量}$$

$$a_k = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x(t)\cos k\omega_0 t\,dt \qquad \text{余弦分量}$$

$$b_k = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x(t)\sin k\omega_0 t\,dt \qquad \text{正弦分量}$$

信号可表为**直流信号与一系列正余弦信号之和**.

化为

$$x(t) = c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cos(k\omega_0 t + \phi_k)$$

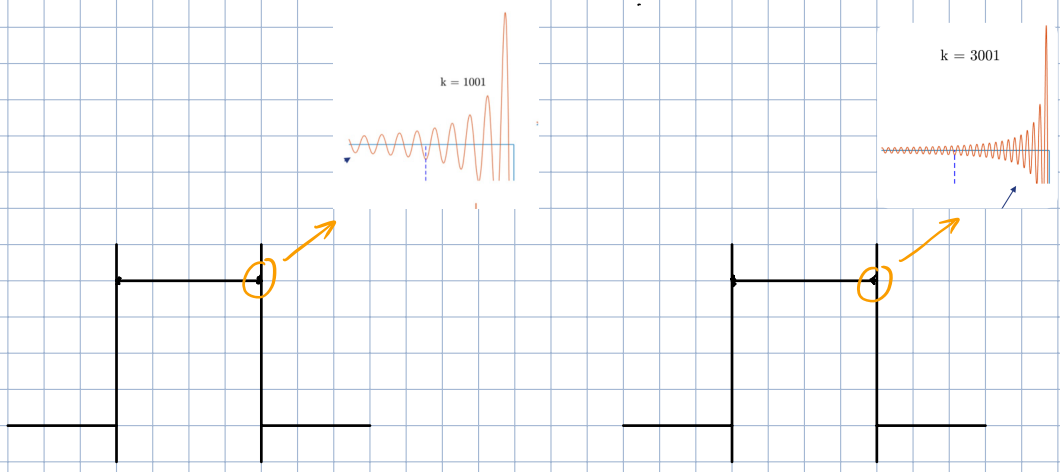
$$c_0 = a_0$$

$$c_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$$

$$\tan\phi_k = -\frac{b_k}{a_k}$$

- c_0 为周期信号的平均值，即信号中直流分量.
- $c_1\cos(\omega_0 t + \phi_1)$ 称**一次谐波**或**基波**，频率与基波频率相同
- $c_k\cos(k\omega_0 t + \phi_k)$ 称 k 次谐波.
- $\forall$ 周期信号可分解为直流分量与各次谐波分量之和.
- 各次谐波分量频率为基波频率整数倍.

Gibbs 现象



k=1001　　k=3001

随k增大，部分和的起伏向不连续点压缩，但无论多大的k，在函数间断点附近至少存在一点，其函数的分解误差收敛于函数在这点上的跳变值的约9%

思考：Gibbs现象与近似表示的矛盾？

周期信号用有限项谐波正弦信号（正交）的线性组合来近似在区间(t_1, t_2)上的值.

$$f(t) \approx \sum_{n=1}^{N} C_n \varphi_n(t)$$

问：如何选择各系数使$f(t)$与近似函数间误差最小？

通常，采用使误差的均方误差最小.

均方误差：

$$\sigma \equiv \frac{1}{t_2-t_1}\int_{t_1}^{t_2}\left[f(t)-\sum_{n=1}^{N} C_n\varphi_n(t)\right]^2 dt .$$

考虑随C_n变化，σ最小.

$$\frac{\partial \sigma}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial C_n}\frac{1}{t_2-t_1}\int_{t_1}^{t_2}\left[f(t)-\sum_{n=1}^{N} C_n\varphi_n(t)\right]^2 dt = 0 .$$

展开，被积函数中仅2项不为0.

$$\int_{t_1}^{t_2}\varphi_i(t)\varphi_j(t)dt=0 \quad i\neq j$$

$$\frac{\partial}{\partial C_n}\int_{t_1}^{t_2}[-2C_n f(t)\varphi_n(t)+C_n^2\varphi_n^2(t)]dt=0.$$

于是

$$-2\int_{t_1}^{t_2}f(t)\varphi_n(t)dt+2C_n\int_{t_1}^{t_2}\varphi_n^2(t)dt=0$$

$$C_n=\frac{\int_{t_1}^{t_2}f(t)\varphi_n(t)dt}{\int_{t_1}^{t_2}\varphi_n^2(t)dt}$$

令 $K_n=\int_{t_1}^{t_2}\varphi_n^2(t)dt$，有：

$$C_n=\frac{1}{K_n}\int_{t_1}^{t_2}f(t)\varphi_n(t)dt.$$

代回：

$$\int_{t_1}^{t_2}\varphi_i(t)\varphi_j(t)dt=0 \quad i\neq j$$

$$\sigma=\frac{1}{t_2-t_1}\int_{t_1}^{t_2}\left[f(t)-\sum_{n=1}^{N}C_n\varphi_n(t)\right]^2dt$$

$$=\frac{1}{t_2-t_1}\left[\int_{t_1}^{t_2}f^2(t)dt+C_n^2\int_{t_1}^{t_2}\sum_{n=1}^{N}\varphi_n^2(t)dt-2\sum_{n=1}^{N}C_n\int_{t_1}^{t_2}f(t)\varphi_n(t)dt\right]$$

$$=\frac{1}{t_2-t_1}\left[\int_{t_1}^{t_2}f^2(t)dt+\sum_{n=1}^{N}C_n^2K_n-2\sum_{n=1}^{N}C_n^2K_n\right]$$

$$C_n=\frac{1}{K_n}\int_{t_1}^{t_2}f(t)\varphi_n(t)dt$$

$$K_n=\int_{t_1}^{t_2}\varphi_n^2(t)dt.$$

$$=\frac{1}{t_2-t_1}\left[\int_{t_1}^{t_2}f^2(t)dt-\sum_{n=1}^{N}C_n^2K_n\right]$$

在用正交函数去近似时，所取得项数越多，即N越大，均方误差越小.

当 $N\to\infty$ 时，$\sigma=0$ 此时有：

$$\int_{t_1}^{t_2}f^2(t)dt=\sum_{n=1}^{N}C_n^2K_n.$$

狄利克雷条件：方式根意义下相等（均方收敛）与 Gibbs 现象并不矛盾.

当傅立叶级数的项数很大时，间断点尖峰下面积很小，以至于趋于0.

（均方收敛）

说明：

1. 实际系统基本不会出现如此陡峭的跳变.

2. 即便有这样的跳变，由于系统中电容等器件的存在，跳变会消失.

3. 只有利用均方收敛的概念，才能得到前面 Fourier 级数的简单表达式.

一般地，要求3个展开系数，但利用对称性可简化.

① 偶信号.

$$x(-t) = x(t).$$

$$b_k = 0$$

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos k\omega_0 t.$$

② 奇信号.

$$x(-t) = -x(t).$$

$$a_k = 0, \quad a_0 = 0$$

$$x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin k\omega_0 t.$$

③ 半波像对称信号.

$$x(t) = -x\left(t \pm \frac{T}{2}\right).$$

$$a_k = \begin{cases} 0, & k = 2,4,6,\cdots \\ \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} x(t)\cos k\omega_0 t\,dt & k = 1,3,5,\cdots \end{cases}$$

$$b_k = \begin{cases} 0 & k = 2,4,6,\cdots \\ \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} x(t)\sin k\omega_0 t\,dt & k = 1,3,5,\cdots \end{cases}$$

④ 半波对称信号.

$$x(t) = x\left(t \pm \frac{T}{2}\right)$$

$$a_k = \begin{cases} 0 & k = 1, 3, 5, \cdots \\ \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} x(t)\cos k\omega_0 t\, dt & k = 2, 4, 6, \cdots \end{cases}$$

$$b_k = \begin{cases} 0 & k = 1, 3, 5, \cdots \\ \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} x(t)\cos k\omega_0 t\, dt & k = 2, 4, 6, \cdots \end{cases}$$

指数函数形式的 Fourier 级数.

利用欧拉公式：

$$\cos k\omega_0 t = \frac{1}{2}(e^{jk\omega_0 t} + e^{-jk\omega_0 t})$$

$$\sin k\omega_0 t = \frac{1}{2}(e^{jk\omega_0 t} - e^{-jk\omega_0 t})$$

代入：

$$x(t) = c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cos(k\omega_0 t + \phi_k)$$

$$= c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} c_k e^{jk\omega_0 t} e^{j\phi_k} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} c_k e^{-jk\omega_0 t} e^{-j\phi_k}.$$

$$= c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} c_k e^{jk\omega_0 t} e^{j\phi_k} + \sum_{k=-1}^{-\infty} \frac{1}{2} c_{-k} e^{-j(-k\omega_0 t)} e^{-j\phi_{-k}}$$

设 $X_0 = c_0$，$X_k = \frac{1}{2} c_k e^{j\phi_k}$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}$$

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

展开系数 X_k 为复立叶复系数，也称复振幅.

$$X_k = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

物理含义：周期信号可分解为不同频率虚指数信号之和.

$k = \pm 1$ 两项基波频率为 f_0，两项合起来称信号的基波分量.

$k = \pm 2$ 的基波频率为 $2f_0$，两项合起来称信号的二次谐波分量

$k = \pm N$ 的基波频率为 Nf_0，两项合起来称信号的 N 次谐波分量

周期信号的频谱.

1. 信号的频谱.

广义上说，信号的某种特征量随信号频率变化的关系，称信号的频谱. 所画出图形称信号的频谱图.

$$x(t)=c_0+\sum_{k=1}^{\infty}c_k\cos(k\omega_0 t+\varphi_k)$$

$$\begin{cases} c_0=a_0 \\ c_k=\sqrt{a_k^2+b_k^2} \\ \tan\varphi_k=-\dfrac{b_k}{a_k} \end{cases}$$

振幅谱：c_k 相对于 ω 的图.

相位谱：φ_k 相对于 ω 的图.

} 振幅谱与相位谱合起来称频谱图.

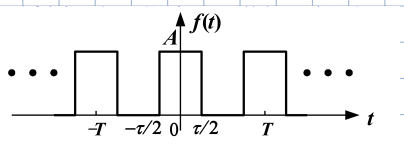
三角函数傅立叶展开，k只取正整数，故其频谱图为单边谱.

频谱图物理意义：

信号的频谱构成了信号的频域描述. 与此对应的是 x(t) 信号用时间函数表征的时域描述.

2. 信号频谱的特点.

以 $f(t)=\begin{cases} A & |t|<\frac{\tau}{2} \\ 0 & \frac{\tau}{2}<|t|<\frac{T}{2} \end{cases}$ 为例.



$$X_k=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-jk\omega_0 t}dt=\frac{1}{T}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}}Ae^{-jk\omega_0 t}dt$$

$$=\frac{A}{Tk\omega_0}\sin\left(\frac{\tau}{2}k\omega_0\right)=\frac{A\tau}{T}Sa\left(\frac{\tau}{2}k\omega_0\right)$$

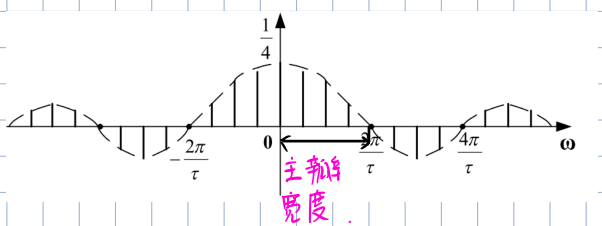
$$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}X_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$=\frac{A\tau}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}Sa\left(\frac{k\omega_0\tau}{2}\right)e^{jk\omega_0 t}$$

X_k为实数，可画成一频谱图，

假设 $T=4\tau$，则

零点位置为 $\frac{k\omega_0\tau}{2}=m\pi$，　$\omega_0=\frac{2m\pi}{k\tau}$，　$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$.



特点：

(1) 具有谐波（离散）性．谱线位置为基频的整数倍．

(2) 一般具收敛性，总趋势减少．

谱线结构与波形参数的关系：

(a) T一定，τ减小，此时谱线间隔ω_0不变，两零点之间谱线数目N增多．

$$N=\frac{4\pi}{\tau}/\omega_0=\frac{4\pi}{\tau}/\frac{2\pi}{T}=\frac{2T}{\tau}$$

(b) τ一定，T增大，谱线间隔ω_0减小，频谱变密，幅度减小．

(c) 若周期T无限长，信号为非周期信号，谱线间隔$\to 0$，

离散谱$\longrightarrow$连续谱．

各频率分量幅度$\longrightarrow$无穷小．

(d) 矩形脉冲信号的频率主瓣宽度与脉冲宽度成反比．

周期信号的功率谱

对于指数傅立叶级数，功率计算如下：

$$P=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}|x(t)|^2dt=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}x(t)\,x(t)^*dt$$

$$=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}x(t)\left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty}X_k e^{jk\omega_0 t}\right]^*dt$$

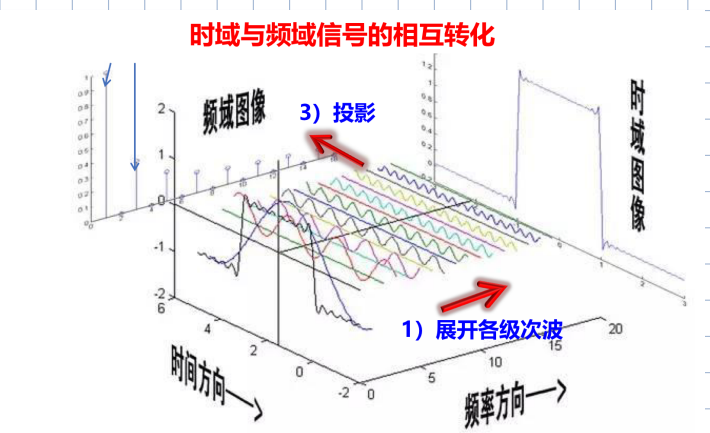
$$=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}X_k^*\left[\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}x(t)\,e^{-jk\omega_0 t}dt\right]=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}|X_k|^2$$

$$P=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}|X_k|^2=c_0^2+\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{c_k}{\sqrt{2}}\right)^2$$

P 与 $k\omega_0$ 的关系称 功率谱.

指数傅立叶级数的功率谱为双边功率谱.

三角傅立叶级数的功率谱为单边功率谱.



非周期信号的 Fourier 变换.

周期信号的 Fourier 级数：

$$x_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}$$

周期信号的频谱.

$$X_k = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x_T(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$T \to \infty$. 周期 $\longrightarrow$ 非周期

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \to 0.$$

谱线间隔 $\longrightarrow d\omega$

$$k\omega_0 \to \omega$$

$$\lim_{T\to\infty} TX_k = \lim_{T\to\infty}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x_T(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

定义 $\lim_{T\to\infty} TX_k = \lim_{T\to\infty} \frac{2\pi X_k}{\omega_0} = X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$

为 频率密度函数.

非周期信号的傅立叶变换

周期信号的傅立叶级数：$x_T(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}$

周期信号的频谱：$X_k=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x_T(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$.

$$x_T(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} TX_k \frac{1}{T}e^{jk\omega_0 t}=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} TX_k e^{jk\omega_0 t}\frac{\omega_0}{2\pi}$$

$$x(t)=\lim_{T\to\infty} x_T(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} TX_k e^{jk\omega_0 t}\frac{\omega_0}{2\pi}\Big|_{T\to\infty}$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

于是有 傅立叶变换

正变换：

$$X(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt=F[x(t)]$$

反变换：

$$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega=F^{-1}[X(j\omega)]$$

傅立叶变换对：$x(t)\longleftrightarrow X(\omega)$

$$X(j\omega)=|X(j\omega)|e^{j\angle X(j\omega)}\begin{cases}\text{幅频特性}\quad |X(j\omega)|\\ \text{相频特性}\quad \angle X(j\omega)\end{cases}$$

频谱图：$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|X(j\omega)|e^{j[\omega t+\angle X(j\omega)]}d\omega$

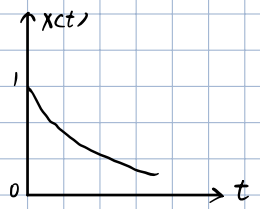
注：同 Fourier 级数，满足 Dirichlet 条件为信号进行傅立叶变换的充要条件.

常用信号频谱函数

1. 单边指数信号 $Ee^{-\alpha t}$

$$x(t) = Ee^{-\alpha t}u(t) \quad \alpha > 0.$$

$$X(j\omega) = E\int_0^{\infty} e^{-(j\omega+\alpha)t}dt = \frac{E}{\alpha+j\omega}$$

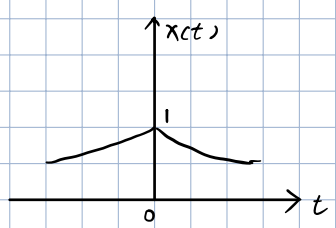


2. 双边指数信号 $Ee^{-\alpha|t|}$

$$x(t) = Ee^{-\alpha|t|} \quad \alpha > 0$$

$$X(j\omega) = E\int_{-\infty}^{0} e^{(\alpha-j\omega)t}dt + E\int_0^{\infty} e^{-(j\omega+\alpha)t}dt$$

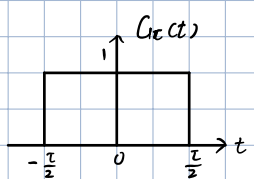
$$= \frac{E}{\alpha-j\omega} + \frac{E}{\alpha+j\omega} = \frac{2\alpha E}{\alpha^2+\omega^2}$$



(3) 矩形脉冲信号 $EG_\tau(t)$

$$x(t) = EG_\tau(t)$$

$$X(j\omega) = E\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-j\omega t}dt = E\tau\frac{\sin(\frac{\omega\tau}{2})}{\frac{\omega\tau}{2}} = E\tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})$$



(4) 冲激信号 $\delta(t)$

$$\delta(t) \longleftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = 1$$

$$\delta'(t) \longleftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) e^{-j\omega t} dt = -\frac{d}{dt} e^{-j\omega t} \Big|_{t=0} = j\omega.$$

(5) 直流信号 $x(t)=E$

$$x(t) = E$$

考虑, $x_a(t) = Ee^{-a|t|}$, $a>0$

$$x_a(t) \longleftrightarrow \frac{2aE}{a^2+\omega^2}$$

$$x(t) = E = \lim_{a\to 0} x_a(t)$$

$$X(j\omega) = \lim_{a\to\infty} X_a(j\omega) = \lim_{a\to 0} \frac{2aE}{a^2+\omega^2} = \begin{cases} 0 & \omega \neq 0 \\ \infty & \omega = 0 \end{cases}$$

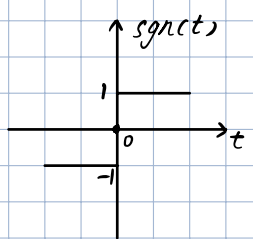
$$\lim_{a\to 0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2aE}{a^2+\omega^2} d\omega = \lim_{a\to 0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2E}{a+\left(\frac{\omega}{a}\right)^2} d\frac{\omega}{a} = \lim_{a\to 0} 2E \arctan\frac{\omega}{a} \Big|_{-\infty}^{\infty}$$

$$= 2E\pi.$$

$$x(t) = E \longleftrightarrow 2\pi E \delta(\omega)$$

(6) 符号函数 $sgn(t)$

$$sgn(t) = \begin{cases} 1 & t<0 \\ 0 & t=0 \\ -1 & t>0 \end{cases}$$



同样, 考虑,

$$x_a(t) = \begin{cases} -e^{at} & t<0 \\ e^{-at} & t>0 \end{cases} \qquad a>0$$

$$X(j\omega) = \frac{1}{a+j\omega} - \frac{1}{a-j\omega} = \frac{-j2\omega}{a^2+\omega^2}$$

$$sgn(t) = \lim_{\alpha\to 0} x_a(t) \longleftrightarrow \lim_{\alpha\to 0} X_a(j\omega) = \lim_{\alpha\to 0} \frac{-j2\omega}{\alpha^2+\omega^2} = \frac{2}{j\omega}$$

$$sgn(t) \longleftrightarrow \frac{2}{j\omega}$$

17) 阶跃函数 $u(t)$

考虑 $x_a(t) = e^{-\alpha t}$ $\quad X(j\omega) = \frac{1}{\alpha+j\omega} = \frac{\alpha}{\alpha^2+\omega^2} - \frac{j\omega}{\alpha^2+\omega^2}$

$$u(t) = \lim_{\alpha\to 0} e^{-\alpha t} \longleftrightarrow \lim_{\alpha\to 0} \frac{\alpha}{\alpha^2+\omega^2} + \frac{1}{j\omega}$$

$$\lim_{\alpha\to 0} \frac{\alpha}{\alpha^2+\omega^2} = \begin{cases} 0 & \omega \neq 0 \\ \infty & \omega = 0 \end{cases}$$

且 $\lim_{\alpha\to 0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\alpha}{\alpha^2+\omega^2}\, dt = \pi$

$$u(t) \longleftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

Fourier 变换对性质.

$x_1(t) \longleftrightarrow X_1(j\omega)$ $\quad x_2(t) \longleftrightarrow X_2(j\omega)$

1. 线性.

$$ax_1(t) + bx_2(t) \longleftrightarrow aX_1(j\omega) + bX_2(j\omega)$$

2. 奇偶性.

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\cos(\omega t)\, dt - j\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\sin(\omega t)\, dt$$

$$= R(\omega) + jG(\omega)$$

$$|X(j\omega)| = \sqrt{R^2 + G^2}, \quad \varphi(\omega) = \arctan\frac{G}{R}$$

therefore

$$R(\omega) = R(-\omega) \qquad G(\omega) = -G(-\omega)$$

$$\Rightarrow \qquad |X(j\omega)| = |X(-j\omega)| \qquad \varphi(\omega) = -\varphi(-\omega)$$

$$\Rightarrow$$

$$x(t) = x(-t) \Longrightarrow G(\omega) = 0 \quad X(j\omega) = R(\omega)$$

$$x(t) = -x(-t) \Longrightarrow R(\omega) = 0 \quad X(j\omega) = jG(\omega)$$

3. 对称性.

$$x(t) \longrightarrow X(j\omega) \Longrightarrow X(jt) \longleftrightarrow 2\pi x(-\omega)$$

$$x(t) = x(-t) \Longrightarrow X(jt) \longleftrightarrow 2\pi x(\omega)$$

4. 展缩特性.

$$x(at) \longleftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

5. 时移性.

$$x(t \pm t_0) \longleftrightarrow X(j\omega) e^{\pm j\omega t_0}$$

6. 频移性.

$$x(t) e^{\pm j\omega_0 t} \longleftrightarrow X[j(\omega \mp \omega_0)]$$

7. 卷积定理.

$$x_1(t) * x_2(t) \longleftrightarrow X_1(j\omega) X_2(j\omega)$$

$$x_1(t) x_2(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$$

8. 时域微积分特性.

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} \longleftrightarrow (j\omega)^n X(j\omega)$$

$$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,d\tau \longleftrightarrow \pi X(0)\delta(\omega) + \frac{X(j\omega)}{j\omega}$$

9. 频域微积分特性.

$$(-jt)^n x(t) \longleftrightarrow \frac{dX^n(j\omega)}{d\omega^n}$$

$$\pi x(0)\delta(t) + \frac{x(t)}{(-jt)} \longleftrightarrow \int_{-\infty}^{\omega} X(j\tau)\,d\tau$$

10. Parseval's law

$$\int_{-\infty}^{\infty} x_1(t)\,x_2^*(t)\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X_1(j\omega)\,X_2^*(j\omega)\,d\omega$$

推广:

(1) $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2\,d\omega$

(2) 若 $x(t)$ 为实偶函数, $\int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X^2(j\omega)\,d\omega$

意义: 能量守恒. 信号时域能量 = 频域能量.

LTI 系统的频域分析

基本信号的 LTI 系统响应

Fourier Analysis ：将 ∀ 信号分解为无穷多项不同频率的虚指数之和.

周期信号 $x(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}$

非周期信号 $x(t)=\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$

⇒ 基本信号 $e^{j\omega t}$

频域分析中，信号定义域为 $(-\infty, +\infty)$，而 $t=-\infty$ 总可认为系统状态为 0.

因此本章的响应指零状态响应. 常写为 $y(t)$

LTI 系统的冲激响应为 $h(t)$　　激励信号：$x(t)=e^{j\omega t}\quad(-\infty<t<\infty)$

零状态响应

$$y(t)=h(t)*x(t)=\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)e^{j\omega(t-\tau)}d\tau=\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau\times e^{j\omega t}$$

系统的频率响应函数.

$$H(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

- 反映了响应 $y(t)$ 的幅度与相位.

任意信号的 LTI 响应

1. 非周

$X(j\omega) * X(j\omega) + \frac{1}{2} X(\frac{j\omega}{2})$

X